

CHỦ ĐỀ 12: ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ.

I - TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Áp suất khí theo mô hình động học phân tử

$$p = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2} = \frac{2}{3} \mu \overline{W_{tt}}.$$

Trong đó, μ là mật độ phân tử khí.

$\overline{v^2}$ là trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí.

$\rightarrow v_{\text{cqp}} = \sqrt{\overline{v^2}}$ là căn của trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí, gọi là tốc độ căn quân phương.

$\overline{W_{tt}}$ là động năng chuyển động tịnh tiến trung bình của phân tử khí.

2. Quan hệ giữa động năng tịnh tiến của phân tử và nhiệt độ

Đồng nhất với phương trình trạng thái khí lý tưởng

$$p = \frac{nRT}{V} = \mu \frac{R}{N_A} T,$$

Suy ra mối quan hệ giữa động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí và nhiệt độ khối khí

$$\overline{W_{tt}} = \frac{3}{2} kT,$$

Trong đó $k = \frac{R}{N_A} \approx 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ là hằng số Boltzmann.

3. Động năng quay phân tử

Động năng chuyển động nhiệt bao gồm động năng chuyển động tịnh tiến và động năng chuyển động quay

$$W_d = W_{tt} + W_q = \frac{3}{2} kT + \frac{x}{2} kT = \frac{i}{2} kT.$$

Trong đó i được gọi là số bậc tự do của phân tử khí. Theo định lý phân bố đều năng lượng, mỗi bậc tự do sẽ có năng lượng nhiệt bằng $\frac{1}{2} kT$.

- Đối với khí **đơn nguyên tử** (các khí hiếm như He, Ne, Ar, Kr, Xe,...): $i = 3 + 0 = 3$. Vì các phân tử (nguyên tử) khí này không có năng lượng đáng kể khi tự quay, do chúng được xem là các chất điểm. Chúng chỉ có năng lượng trên 3 phương chuyển động tịnh tiến.

Hình 1. Ba phương chuyển động tịnh tiến của các khí đơn nguyên tử.

4. Nội năng của khí lý tưởng

Nội năng của khối khí lý tưởng bằng tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử khí

$$U = N\overline{W_d} = \frac{i}{2} NkT = \frac{i}{2} nRT = \frac{i}{2} pV.$$

Một khối khí lý tưởng xác định (n là hằng số) có độ biến thiên nội năng tỉ lệ với độ biến thiên nhiệt độ

$$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T = \frac{i}{2} \Delta(pV).$$

4.1. Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học cho khí lý tưởng

Xét một khối khí lý tưởng biến đổi từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) theo một quá trình chuẩn cân bằng.

Lưu ý:

1) **Độ biến thiên** Δ = giá trị sau – giá trị đầu.

Độ giảm $-\Delta$ = giá trị đầu – giá trị sau.

2) Nếu **công nhận âm**, nghĩa là khí **sinh công**.

Nếu **nhịệt lượng nhận âm**, nghĩa là khí **tỏa nhiệt**.

Bảng 1. Độ biến thiên nội năng, công nhận và nhiệt lượng nhận trong các đẳng quá trình

	$\Delta U = A + Q$	A (nhận)	Q (nhận)	Nhiệt dung của khối khí $Q/\Delta T$
Đẳng nhiệt	0	$\frac{i}{2} nRT \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$ (xem thêm)	$\frac{i}{2} nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$ (xem thêm)	∞ (xem thêm)
Đẳng áp	$\frac{i}{2} nR(T_2 - T_1)$ $\frac{i}{2} p(V_2 - V_1)$	$nR(T_1 - T_2)$ $p(V_1 - V_2)$	$\left(\frac{i}{2} + 1\right) nR(T_2 - T_1)$	Nhiệt dung đẳng áp: $\left(\frac{i}{2} + 1\right) nR$ (xem thêm)
Đẳng tích	$\frac{i}{2} nR(T_2 - T_1)$ $\frac{i}{2} V(p_2 - p_1)$	0	$\frac{i}{2} nR(T_2 - T_1)$	Nhiệt dung đẳng tích: $\frac{i}{2} nR$ (xem thêm)

5. Ví dụ + Phương pháp giải

DẠNG I. ÁP DỤNG CÔNG THỨC ÁP SUẤT THEO THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ THEO NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

Ví dụ 1: Trong các phòng thí nghiệm môi trường gần chân không, mật độ phân tử khí trong buồng khí đạt giá trị cực thấp $\mu = 2,4 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$. Nhiệt độ trong buồng khí là 29°C . Áp suất trong buồng thấp hơn áp suất khí quyển ở điều kiện chuẩn bao nhiêu lần?

A. 100 lần.

B. 10^9 lần.

C. 10^{12} lần.

D. 1000 lần.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức:

$$p = \mu \frac{R}{N_A} T = \mu kT = 2,4 \times 10^{13} \times 1,38 \times 10^{-23} \times (273 + 29) = 10^{-7} \text{ Pa.}$$

So với áp suất khí quyển ở điều kiện chuẩn:

$$\frac{p}{p_0} = \frac{10^{-7}}{10^5} = 10^{-12}.$$

Vậy áp suất trong buồng thấp hơn áp suất khí quyển 1 nghìn tỷ lần.

Ví dụ 2: Các phân tử khí trong không khí ở trong phòng được bật điều hòa ở nhiệt độ 18 °C có động năng tịnh tiến trung bình bằng bao nhiêu?

A. $6,024 \times 10^{-21}$ J.

B. $6,024 \times 10^{-22}$ J.

C. $8,024 \times 10^{-21}$ J.

D. $8,024 \times 10^{-22}$ J.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức động năng tịnh tiến trung bình của phân tử theo nhiệt độ

$$\overline{W_{tt}} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1,38 \times 10^{-23} \times (273 + 18) \approx 6,024 \times 10^{-21} \text{ J}.$$

Ví dụ 3: Một khối khí Helium xem là lý tưởng có nhiệt độ 22 °C, tốc độ căn quân phương của các nguyên tử Helium là bao nhiêu?

A. 1578 m/s.

B. 1356 m/s.

C. 1005 m/s.

D. 897 m/s.

Hướng dẫn giải

Theo công thức động năng tịnh tiến trung bình:

$$\overline{W_{tt}} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT \Rightarrow \sqrt{\overline{v^2}} = v_{\text{cqp}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}.$$

Ở đây ta cần có khối lượng của một nguyên tử Helium. Tuy nhiên, ta có thể biến đổi:

$$v_{\text{cqp}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3kT}{M \div N_A}} = \sqrt{\frac{3(kN_A)T}{M}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

Vậy ta chỉ cần khối lượng mol của Helium $M = 4 \times 10^{-3}$ kg/mol. Nếu sử dụng $R = 8,31$ J/mol.K, tất cả các đại lượng trong công thức phải được quy đổi sang hệ SI.

$$\text{Vậy } v_{\text{cqp}} = \sqrt{\frac{3 \times 8,31 \times (22 + 273)}{4 \times 10^{-3}}} \approx 1356 \text{ m/s}.$$

DẠNG II. BÀI TẬP NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG

Ví dụ 1: Một lượng khí lý tưởng có thể tích 1 lít ở áp suất 10^5 Pa gồm Nitrogen và Oxygen có nội năng là bao nhiêu?

A. 250 J.

B. 125 J.

C. 150 J.

D. 500 J.

Hướng dẫn giải

Vì Nitrogen và Oxygen đều là các khí lưỡng nguyên tử nên bậc tự do $i = 5$.

Áp dụng công thức tính nội năng:

$$U = \frac{i}{2} pV = \frac{5}{2} \times 10^5 \times 10^{-3} = 250 \text{ J}.$$

Ví dụ 2: Một khối khí lý tưởng đơn nguyên tử gồm 4 g Helium được cung cấp nhiệt trong bình kín. Nhiệt lượng cung cấp cho khí là 1200 J. Nhiệt độ của khí trong bình đã tăng bao nhiêu K?

A. 95,0 K.

B. 106,1 K.

C. 105,4 K.

D. 96,3 K.

Hướng dẫn giải

Vì Helium là khí đơn nguyên tử nên $\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T$.

Do khí biến đổi trạng thái đẳng tích nên công sinh ra bằng không. Vì vậy $Q = \Delta U$.

Số mol khí là $n = \frac{m}{M} = \frac{4}{4} = 1 \text{ mol}$.

Suy ra độ tăng nhiệt độ là $Q = \Delta U = \frac{3}{2} nR \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{Q}{\frac{3}{2} nR} = \frac{1200}{\frac{3}{2} \times 1 \times 8,31} \approx 96,3 \text{ K}$.

Ví dụ 3: Một xi lanh chứa đầy khí Argon ở trạng thái A, có nội năng U_A . Khí được nén đẳng áp cho đến khi thể tích còn một nửa, gọi là trạng thái B. Sau đó xi lanh được nung nóng đẳng tích đến trạng thái C, có nhiệt độ tuyệt đối gấp đôi ở trạng thái B. Nội năng lúc bây giờ bằng bao nhiêu lần U_A ?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0,5.

Hướng dẫn giải

Xét quá trình A-B (đẳng áp): $\frac{U_B}{U_A} = \frac{\frac{i}{2} p_B V_B}{\frac{i}{2} p_A V_A} = \frac{p_B}{p_A} = \frac{1}{2} \Rightarrow U_B = \frac{1}{2} U_A$.

Xét quá trình B-C (đẳng tích): $\frac{U_C}{U_B} = \frac{\frac{i}{2} n R T_C}{\frac{i}{2} n R T_B} = \frac{T_C}{T_B} = 2 \Rightarrow U_C = 2 U_B$.

Vậy $U_C = U_A$.